



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE SAN PEDRO  
DE LAS COLONIAS



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Nombre De La Materia:

Fundamentos de Ingeniería de Software.

Actividad:

U1-E02 Análisis individual de un caso.

Nombre del alumno:

Britany Gisell Olivares Méndez.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Sección: 5 “A”

Fecha de entrega: 29/09/2026.

## ANALIZAR EL CASO C04 – INVENTARIO DE UN ALMACÉN

### 1. Presentación del caso y consecuencias para usuarios, equipo y organización

El caso trata sobre un almacén que utiliza una aplicación interna para controlar entradas, salidas y existencias. Aunque el sistema permite calcular cantidades y generar reportes, presenta algunos problemas. Por ejemplo, dos supervisores pueden modificar el mismo registro y un cambio puede reemplazar al anterior. También existen diferencias entre el sistema y el inventario físico, por lo que se realizan ajustes en hojas de cálculo sin explicar la causa.

Para los usuarios, esto puede generar dudas sobre si las cantidades registradas son correctas. Para el equipo, la falta de un ambiente de pruebas y de responsabilidades definidas dificulta probar cambios y atender problemas a tiempo. Para la organización, estas situaciones pueden disminuir la confianza en los datos y reportes. Además, aunque existe una copia de seguridad, no se ha comprobado que el sistema pueda recuperarse correctamente con ella.

### 2. Cinco problemas

#### 1. Problema 1. Edición simultánea de un mismo registro

- **Causa:** Dos supervisores pueden editar el mismo registro al mismo tiempo y el sistema no evita que uno de los cambios reemplace al otro.
- **Consecuencia:** Se puede perder información registrada por uno de los supervisores y las existencias pueden quedar con datos que no representan correctamente el almacén.
- **Práctica de Ingeniería de Software:** Se requiere un adecuado control de cambios y manejo para evitar que las modificaciones de diferentes usuarios se sobrescriban.
- **Evidencia:** Se menciona que *“dos supervisores pueden editar el mismo registro y el último cambio reemplaza al anterior”*.

#### 2. Problema 2. Ajustes del inventario sin documentación

- **Causa:** Cuando las cifras del sistema no coinciden con el inventario físico, el equipo utiliza hojas de cálculo para realizar ajustes, pero no documenta la causa.
- **Consecuencia:** No se puede identificar fácilmente por qué ocurrió la diferencia ni tener un registro claro de los cambios realizados, lo que dificulta confiar en los datos del inventario.
- **Práctica de Ingeniería de Software:** Se debe aplicar la documentación y el orden de cambios, registrando qué modificación se realizó y por qué fue necesaria.
- **Evidencia:** El caso indica que cuando las cifras no coinciden con el inventario físico se *“realiza ajustes sin documentar la causa”*.

### 3. Problema 3. Falta de un ambiente separado para realizar pruebas

- **Causa:** El equipo no cuenta con un ambiente independiente donde pueda probar las nuevas versiones antes de utilizarlas.
- **Consecuencia:** Los cambios pueden ser difíciles de comprobar antes de aplicarse al sistema que utiliza el almacén aumentando el riesgo de que una nueva versión presente problemas.
- **Práctica de Ingeniería de Software:** Se debe utilizar un ambiente de pruebas separado del sistema utilizado normalmente, para comprobar las nuevas versiones antes de implementarlas.
- **Evidencia:** El caso menciona que *“no hay un ambiente separado para probar nuevas versiones”*.

### 4. Problema 4. Responsabilidades y necesidades poco definidas

- **Causa:** Las responsabilidades entre operaciones, soporte y desarrollo no están definidas, y los cambios se describen como “ajustes” o “correcciones” sin relacionarlos con una necesidad concreta.
- **Consecuencia:** Una solicitud puede permanecer varios días sin responsable y puede ser difícil entender qué necesidad originó un cambio.
- **Práctica de Ingeniería de Software:** Se necesita una adecuada gestión de requisitos y asignación de responsabilidades, de manera que cada solicitud tenga un responsable y esté relacionada con una necesidad concreta.
- **Evidencia:** El caso menciona que las responsabilidades “no están definidas” que una solicitud puede pasar varios días sin responsable.

### 5. Problema 5. Recuperación del sistema no comprobada

- **Causa:** Aunque existe una copia de seguridad, el equipo nunca ha realizado una práctica de recuperación completa del sistema.

- **Consecuencia:** No existe una comprobación práctica de que la copia de seguridad permita recuperar completamente el sistema cuando sea necesario.
- **Práctica de Ingeniería de Software:** Se deben realizar pruebas de recuperación de respaldos para comprobar que la información y el sistema puedan restaurarse correctamente.
- **Evidencia:** El caso menciona que *“existe una copia de seguridad, pero el equipo nunca ha practicado la recuperación completa del sistema”*.

### 3. Acciones prioritarias

#### A) Acción 1. Crear un ambiente separado para probar nuevas versiones

- **Orden:** Primera.
- **Justificación:** Esta acción debe realizarse primero porque el caso indica que actualmente no existe un ambiente separado para probar las nuevas versiones. Contar con un espacio de pruebas permitiría revisar los cambios antes de utilizarlos en el sistema del almacén y reducir el riesgo de afectar su funcionamiento.
- **Costo o limitación:** Se necesitaría tiempo y recursos para preparar y mantener un ambiente diferente al utilizado normalmente. También sería necesario dedicar tiempo a realizar las pruebas antes de aplicar una nueva versión.
- **Comprobar mejora:** Se puede comprobar realizando pruebas de las nuevas versiones en ese ambiente antes de implementarlas y verificando que los cambios funcionen correctamente.

#### B) Acción 2. Establecer un control y registro de los cambios

- **Orden:** Segunda.
- **Justificación:** Esta acción debe realizarse después porque el caso presenta cambios y ajustes que no siempre tienen una causa o necesidad concreta. Registrar los cambios permitiría saber qué se modificó, por qué se hizo y quién fue responsable, además de ayudar a evitar ajustes sin documentación.
- **Costo o limitación:** La principal limitación sería el tiempo que el equipo tendría que dedicar a registrar y revisar cada cambio. También sería necesario establecer una forma común de documentar las modificaciones.
- **Comprobar mejora:** Se puede revisar una muestra de los cambios realizados y comprobar que cada uno tenga registrada su causa, responsable y descripción, además de verificar que las diferencias del inventario tengan una explicación documentada.

### C) Acción 3. Realizar una prueba completa de recuperación del sistema

- **Orden:** Tercera.
- **Justificación:** Esta acción es importante porque el almacén ya cuenta con una copia de seguridad, pero nunca ha practicado la recuperación completa del sistema. Realizar una prueba permitiría comprobar si el respaldo realmente puede utilizarse para recuperar el sistema cuando sea necesario.
- **Costo o limitación:** Se necesitaría tiempo para realizar la prueba en un ambiente controlado y evitar afectar el funcionamiento normal del sistema. También podría requerirse apoyo del personal encargado del sistema.
- **Comprobar mejora:** La mejora se comprobaría realizando una recuperación completa de prueba y verificando que el sistema y la información puedan restaurarse correctamente a partir de la copia de seguridad.

## 4. Reflexión personal

Aprendí que no solo hay que hacer que un sistema funcione, también hay que revisar bien los cambios y la información. También entendí que hay que probar las cosas antes de hacerlas directamente y llevaría un poco más de orden para evitar problemas. También aprendí que es importante saber quién se encarga de cada cosa y tener respaldos que realmente se puedan usar para no generar inconvenientes a futuro.

## 5. Fuentes consultadas y declaración del uso de IA

### Fuentes consultadas:

- Documento de la actividad U1-E02, caso C04: **Inventario de un almacén.**

**Declaración de uso de IA:** Utilicé Gemini para apoyarme en la organización de mis ideas y en la redacción del análisis. Verifiqué la información con el caso C04 proporcionado en la actividad y redacté el análisis final.